

Вопросы и задания

1. Как вы думаете, почему Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти и Рафаэля Санти называют титанами итальянского Возрождения?
2. На основании текста и иллюстраций параграфа определите основные темы живописи эпохи Возрождения.
3. Можно ли в творчестве трех итальянских художников найти общие черты? Свое мнение обоснуйте.
4. Каким слоям общества были близки идеи Возрождения? Объясните причины этого.
5. На примере картины Иеронима Босха «Воз сена» поясните смысл нидерландской поговорки: «Мир — это воз сена, и каждый старается урвать с него, сколько сможет».
6. Творчество какого художника эпохи Возрождения заинтересовало вас больше всего? С помощью интернет-источников составьте коллекцию его художественных произведений и представьте ее одноклассникам.



§ 5. Формирование научной картины мира

Вспомните. Какое влияние на культуру и науку оказывала католическая церковь Средневековья? Как изменились представления людей об окружающем мире после Великих географических открытий?

В эпоху Средневековья, как вы знаете, суждения античных авторов о явлениях природы считались непреложной истиной. Но уже в начале Нового времени ученые поставили под сомнение многие идеи Античности. Наблюдения за движением звезд и планет практически полностью опровергали существовавшие до этого теории.

Вы узнаете. Важнейшие научные открытия, сделанные в раннее Новое время. Как они изменили представления людей об окружающем мире.



41—42

1. Открытия в области астрономии. Огромную роль в развитии науки сыграл польский математик и астроном **Николай Коперник** (1473—1543). В своем знаменитом труде «Об обращениях небесных сфер» он опроверг учение древнегреческого ученого Птолемея о том, что Земля — неподвижный центр Вселенной.

Для подтверждения своего мнения Коперник использовал математические вычисления. С их помощью он доказал, что Земля не неподвижна, а вращается вокруг своей оси. Ученый провозгласил также, что Земля вместе с другими планетами вращается вокруг Солнца. Но Коперник не смог привести необходимое количество доказательств ошибочности теории Птолемея. Поэтому большинство ученых не приняли его взглядов. Они считали, что Птолемей и другие античные философы не могли ошибаться.

Хотя с идеями Коперника согласились немногие, его работа имела огромное значение из-за примененного им метода подтверждения наблюдений. Ученые все чаще стали производить математические вычисления для проверки правильности своих открытий.

Идеи Коперника смело поддержал итальянец **Джордано Бруно** (1548—1600). Он отстаивал учение о безмерности, бесконечности и вечности Вселенной. Бруно доказал, что Земля и Солнце не являются центрами мира.

Другой итальянский ученый **Галилео Галилей** (1564—1642) с помощью телескопа научно доказал правильность гелиоцентрической системы Коперника. Его наблюдения привели к появлению новых знаний о Вселенной. С древних времен астрономы считали поверхности Луны, планет и звезд абсолютно гладкими, неизменными. Телескоп позволил увидеть,

Нарисуйте модели Вселенной, как ее представляли древнегреческий мыслитель Птолемей и ученый Нового времени Николай Коперник. Подумайте, почему идеи польского астронома не сразу были приняты учеными того времени.



Памятник Николаю Копернику в Варшаве



44—45

Памятник Джордано Бруно, установленный на месте его казни на площади Кампо деи Фиори в Риме



Галилей перед инквизицией.
Художник Кристиану Банти. 1857 г.

Католическая церковь жестоко преследовала ученых. Духовенство осудило учение Коперника, а его книгу запретили. Суд инквизиции объявил Джордано Бруно еретиком, то есть отклонившимся от веры в Христа и церкви, и он был сожжен на костре. Галилею также пришлось предстать перед инквизицией, которая потребовала от ученого публично отречься от своих «ошибочных» взглядов. Чтобы избежать смертной казни, Галилей вынужден был заявить

перед судом, что Земля неподвижно стоит в центре Вселенной. Но, как гласит предание, покидая судебное заседание, он воскликнул: «И все-таки она вертится!».

2. Развитие нового метода научного познания.

С развитием науки и просвещения связывал свою мечту об улучшении жизни знаменитый английский писатель и философ Фрэнсис Бэкон (1561—1626). Он окончил Кембриджский колледж, был членом английского парламента, лорд-канцлером. Самым известным его произведением стал утопический роман «Новая Атлантида», в котором люди исследуют природу и постигают ее тайны.

Бэкон считал, что Бог не запрещал познание природы, раз дал человеку ум. Власть над при-



Фрэнсис Бэкон.
Художник Джон Ван дер банк.
Около 1731 г.

родой может дать человеку только наука. Великое значение науки для общества Бэкон выразил в своем знаменитом афоризме: «Знание — сила». Философ был убежден, что лучшее из доказательств — опыт, и поэтому любое исследование должно начинаться с наблюдений, а не с теорий.

Постепенно оформлялся новый научный метод познания, который представлял собой последовательное сочетание трех элементов исследования.



Научный метод Нового времени

Значимый вклад в разработку научного метода познания внес также французский философ и ученый Рене Декарт (1596—1650). Он считал, что главное в познании — это сомневающийся разум, который способен рассуждать: «Я мыслю — следовательно, существую».

Так была совершена революция в сознании людей, когда в основу нового метода познания мира легли человеческий разум и научный эксперимент.

3. Вклад Ньютона в создание новой картины мира. Открытия английского математика *Исаака Ньютона* (1643—1727) основаны на трудах многих его предшественников. В 1687 г. исследователь опубликовал «Математические начала натуральной философии», где представил математические доказательства открытий, к которым пришли в ходе экспериментальных наблюдений за небесными телами Галилей и другие ученые. Ньютон изобрел метод для подтверждения своих теорий.



Исаак Ньютон

Почему Ньютона художники чаще всего изображали с яблоком? Какие научные интересы ученого отражены на этом рисунке?

Важнейшим открытием Ньютона был закон всемирного тяготения (гравитации), записанный в виде математической формулы. Этот закон Ньютона гласит, что между телами и предметами существует сила притяжения. Она зависит от их массы и возрастает по мере их взаимного приближения. Закон Ньютона математически доказывал, что лунная гравитация вызывает приливы и отливы на Земле, а солнечная удерживает планеты на их орбитах.

Научные идеи Ньютона стали широко применяться на практике. Картографы использовали его методы для создания более точных карт, а изобретатели — для усовершенствования огнестрельного оружия. Основываясь на идеях Ньютона, конструкторы создали паровой двигатель.

4. Развитие медицинских знаний. На протяжении XVI—XVII вв. ученые совершили ряд открытий в области медицины. Некоторые из этих открытий противоречили учению знаменитого древнеримского врача Клавдия Галена, труды которого пользовались большим успехом в Средние века.

Английский ученый Уильям Гарвей (1578—1657) опроверг представления, господствовавшие со времен Галена, о том, что центром кровеносной системы является печень. Он доказал, что сердце работает как насос, заставляя кровь двигаться по артериям и венам. Ученый впервые высказал мысль, что «все живое происходит из яйца». Гарвей стал основа-

телем современной физиологии — науки, изучающей жизнедеятельность организма и его составных частей. Как и многие другие ученые того времени, Гарвей подвергся гонениям со стороны церкви.



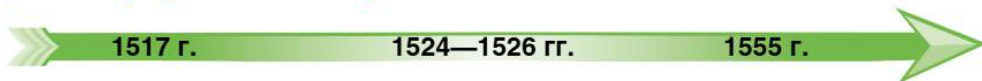
Уильям Гарвей демонстрирует свою теорию циркуляции крови королю Карлу I. Художник Эрнест Боард. 1848 г.

*Важнейшие открытия XVII в. получили название **научной революции**, которая способствовала ограничению религиозного влияния и созданию новой картины мира.*

Ключевые слова: Николай Коперник, Джордано Бруно, Исаак Ньютон, Уильям Гарвей, научная революция.

Вопросы и задания

1. Какие исследования проводили Николай Коперник, Джордано Бруно и Галилео Галилей? К каким выводам они пришли?
2. Какую опасность видела католическая церковь в открытиях ученых-астрономов?
3. Как в XVII в. изменились представления ученых о научном исследовании? В чем суть нового научного метода?
4. Подумайте, почему именно в Новое время стало возможным научное развитие медицины. Поясните свою точку зрения.
5. Как вы думаете, почему важнейшие научные открытия XVII в. получили название научной революции?

§ 6. Реформация в Германии

Вспомните. Что такое инквизиция? Кто такие еретики? Какое место в жизни средневекового человека занимала церковь? За что Ян Гус критиковал католическую церковь?

Великие географические открытия и идеи Возрождения вызвали изменения в жизни людей. Перемены затронули и религиозную сферу. В XVI в. почти все европейские страны были охвачены движением за реформу (преобразование) католической церкви. В историю это движение вошло под названием **Реформация** (от лат. *reformatio* — преобразование). Реформация подорвала авторитет католической церкви, привела к ее расколу и религиозным войнам в Европе.

Вы узнаете. Каковы были причины и итоги Реформации. В чем заключались различия между протестантами и католиками.

1. Католическая церковь и причины Реформации. В XVI в. католическая церковь стала утрачивать свои позиции. Распространялись гуманистические идеи, которые способствовали формированию светских, то есть нерелигиозных, ценностей и представлений. Развитие научных знаний привело к тому, что духовенство теряло влияние на образование